Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

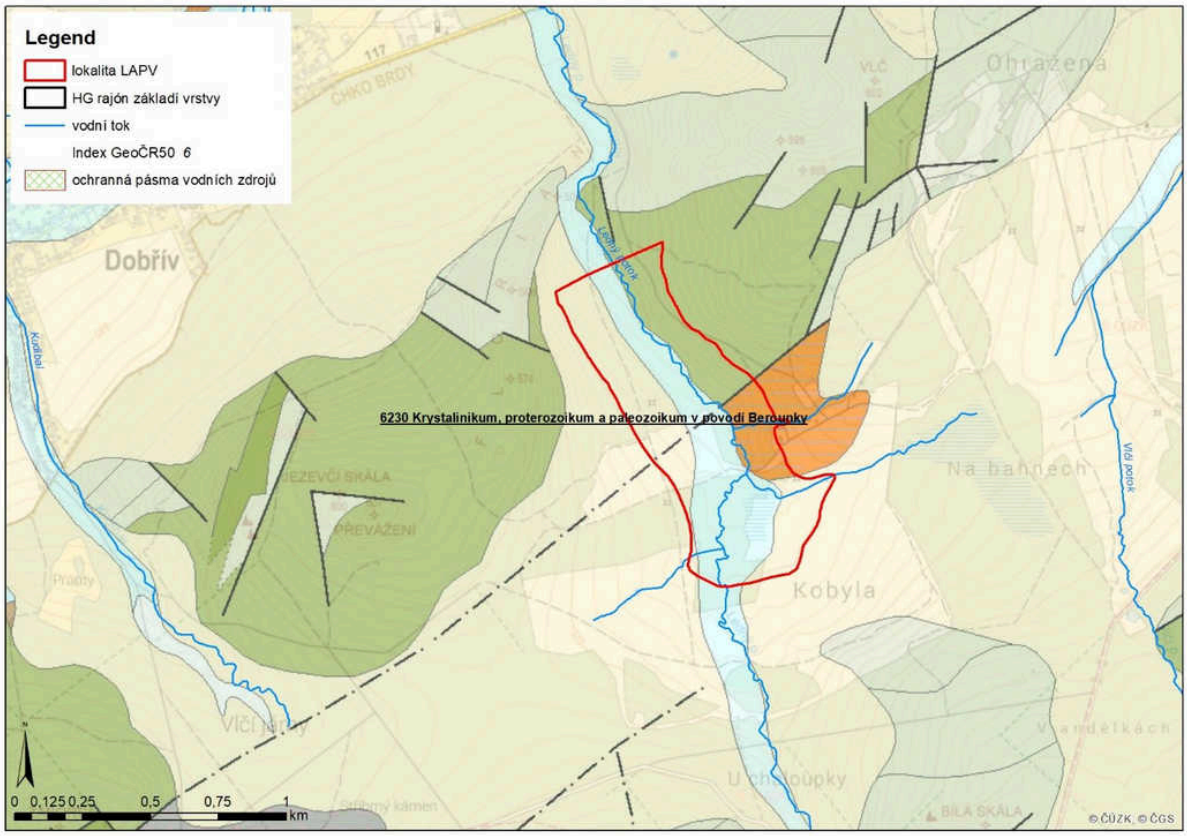
Název lokality	*Vodní tok*
Ledný	**Ledný potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6230	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zaříznuté údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu Barrandienu ve středočeské oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné paleozoické sedimenty příbramsko-jinecké pánve – křemenné slepence, pískovce, droby a arkózy. Křemenné slepence tvoří vrcholy v okolí a skalní hřbety (Florián). Ve východní části lokality vystupuje vulkanické andezitové těleso. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti do 5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	584	pískovce a polymiktní slepence, droby
10	hlína, písek, štěrk	586	bělavé až šedékřemenné slepence
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	592	droby, arkózy a pískovce
583	andezity a bazalty a jejich pyroklastika		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací

Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SV-JZ a S-J. V ploše případné zátopy probíhají přibližně tektonické poruchy souhlasně i příčně na osu údolí Ledného potoka.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horninové prostředí nevytváří podmínky pro výskyt stratiformních kolektorů podzemní vody. Živější oběh podzemní vody je vázán na přípovrchovou zónu rozvolnění skalních hornin spolu s kvartérním pokryvem. Skalní horniny jsou kompaktní s omezeným systémem puklin. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou $T = 1 \times 10^{-5}$ až 1×10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost ve vrstvě diluviálních kamenitých sedimentů. Lokální směr proudění podzemní vody mělkého oběhu je shodný se sklonem terénu k severoseverozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V jižní části lokality by realizován hydrovrt BV-1, který je pravděpodobně nevyužívaný.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí se nevyskytují staré ekologické zátěže, jedná se však o bývalý vojenský újezd a můžou se zde vyskytovat neevidovaná kontaminovaná místa, případně nebezpečná munice.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v II. a II. zóně chráněné krajinné oblasti Brdy a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 108 Brdy. Lokalita se nachází v území se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Ledný potok má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Prostředí je vhodné pouze pro soustředěné odběry pro lokální zásobování. V blízkosti nejsou žádné objekty, které by výstavba vodní nádrže ovlivnila. Nevyskytují se zde hydrologické struktury, do kterých by byla možná břehová infiltrace.